Cheatsheet CCNA 200-301 v1.1

Zahlen, Rechenwege, Befehle und Fehlerbilder zu allen sechs Bereichen. Gewichtung: Fundamentals 20 %, Access 20 %, IP Connectivity 25 %, Services 10 %, Security 15 %, Automation 10 %. **So nutzt du es:** Erst die fette Kernzeile lesen, dann die Zahlen abdecken und aus dem Kopf aufsagen. **Merke** = Eselsbrücke, **Falle** = typischer Prüfungsfehler.

Subnetting

1.6 · 1.7

Alles hängt an der Blockgröße: 256 minus Maskenwert im interessanten Oktett.

/	Maske	Hosts	Block	Wildcard
24	.0	254	256	0.0.0.255
25	.128	126	128	0.0.0.127
26	.192	62	64	0.0.0.63
27	.224	30	32	0.0.0.31
28	.240	14	16	0.0.0.15
29	.248	6	8	0.0.0.7
30	.252	2	4	0.0.0.3

Rechenweg für 172.16.45.77/21:

- /21 = 255.255.248.0, interessant ist das 3. Oktett
- Block = 256 − 248 = 8 → Netze bei 0, 8, 16 … 40, 48
- 45 liegt in 40 bis 47 → Netz 172.16.40.0, Broadcast 172.16.47.255
- Hosts 172.16.40.1 bis 172.16.47.254 = 2^11 − 2 = 2046
- VLSM: größtes Subnetz zuerst, das nächste direkt hinter dem Broadcast. Beispiel 192.168.1.0/24: 100 Hosts → .0/25, 50 → .128/26, 20 → .192/27, Link → .224/30
- Zusammenfassen: gemeinsame Bits zählen. 10.1.0.0 bis 10.1.3.0 (/24) → 10.1.0.0/22
- Privat: 10/8, 172.16/12, 192.168/16 · APIPA 169.254/16 · Loopback 127/8

> **Merke:** Wildcard = 255.255.255.255 − Maske. Hosts = 2^Hostbits − 2.

IPv6

1.8 · 1.9

128 Bit in Hex. Statt Broadcast gibt es Multicast, statt ARP Neighbor Discovery.

- GUA 2000::/3 · ULA FC00::/7 (praktisch FD00::/8) · Link-Local FE80::/10 · Multicast FF00::/8
- FF02::1 alle Knoten · FF02::2 alle Router · FF02::5/6 OSPFv3
- Kürzen: führende Nullen weg, `::` genau einmal. 2001:0DB8:0000:0000:0001:0000:0000:0001 → 2001:db8::1:0:0:1 (bei gleich langen Nullfolgen die erste)
- EUI-64: MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E teilen, FFFE einfügen → 001A:2BFF:FE3C:4D5E, 7. Bit umdrehen → 021A:2BFF:FE3C:4D5E
- SLAAC: Das Router Advertisement liefert Präfix und Gateway, der Host bildet die Interface-ID selbst · DHCPv6 stateless (nur DNS) oder stateful
- NDP: NS/NA ersetzen ARP und prüfen auf doppelte Adressen · RS/RA finden Router

```
ipv6 unicast-routing          ! sonst keine RAs
interface g0/0
 ipv6 address 2001:db8:1::1/64
ipv6 route ::/0 2001:db8:12::2
```

Ports und Transport

1.5 · 4.x

TCP ist verbindungsorientiert und zuverlässig, UDP schnell und ohne Garantie.

FTP 20/21 (TCP)	SSH 22 (TCP)	Telnet 23 (TCP)
SMTP 25 (TCP)	DNS 53 (UDP/TCP)	DHCP 67/68 (UDP)
TFTP 69 (UDP)	HTTP 80 (TCP)	NTP 123 (UDP)
SNMP 161/162 (UDP)	HTTPS 443 (TCP)	Syslog 514 (UDP)
RADIUS 1812/1813	TACACS+ 49 (TCP)	CAPWAP 5246/5247

- TCP: Handshake SYN, SYN/ACK, ACK · Sequenznummern · Window für Flusskontrolle · 20 Byte Header
- UDP: kein Handshake, 8 Byte Header · DNS, DHCP, TFTP, SNMP, Syslog, NTP, VoIP

Switch-Grundlagen und Schnittstellen

1.3 · 1.4 · 1.13

Ein Switch lernt aus der Quell-MAC und leitet nach der Ziel-MAC weiter. Unbekanntes flutet er.

- Kollisionsdomäne = ein Port · Broadcast-Domäne = ein VLAN · Aging 300 s
- Kabel: gleiche Geräteklasse → Cross-Over, verschiedene → Straight-Through (Auto-MDIX macht beides) · Multimode für Hunderte Meter, Singlemode für Kilometer
- Management-IP auf `interface vlan 1` (oder Management-VLAN) plus `ip default-gateway`

Statuszeile	Bedeutung
up/up	alles gut
up/down	Layer 1 ok, Layer 2 nicht (Encapsulation, Keepalive)
down/down	kein Signal: Kabel, Gegenseite, Speed-Mismatch
administratively down	`shutdown` gesetzt

> **Falle:** Duplex-Mismatch: Der Link steht, aber Late Collisions (Halbduplex-Seite) und CRC/Runts (Vollduplex-Seite) steigen.

Komponenten, Topologien, Virtualisierung

1.1 · 1.2 · 1.12

- Router trennen Broadcast-Domänen · L3-Switch routet per SVI · Firewall/IPS filtern · WLC steuert Lightweight-APs · PoE: 802.3af 15,4 W, at 30 W, bt 60/90 W
- 2-Tier (Collapsed Core) für kleine und mittlere Campus · 3-Tier für große · Spine-Leaf im Rechenzentrum
- Hypervisor Typ 1 auf Hardware, Typ 2 auf Betriebssystem · Container teilen den Kernel · VRF = eigene Routing-Tabelle im Router

VLAN, Trunk, Inter-VLAN-Routing

2.1 · 2.2

Ein VLAN ist eine Broadcast-Domäne. Ein Trunk trägt viele VLANs per 802.1Q-Tag.

```
vlan 10
 name Verkauf
interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 99
 switchport nonegotiate
! Router-on-a-Stick
interface g0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
! oder SVI auf L3-Switch
ip routing
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

- Tag 4 Byte, VLAN-ID 12 Bit · Native VLAN ohne Tag · VLANs 1–1005 normal, 1006–4094 erweitert
- DTP: desirable–auto → Trunk · auto–auto → kein Trunk · CDP (Cisco, an) und LLDP (IEEE, aus) zeigen Nachbarn

> **Falle:** VLAN fehlt am Trunk → in allen drei Blöcken von `show interfaces trunk` nachsehen: allowed, active, forwarding.

EtherChannel 2.4

Mehrere Links werden zu einem logischen. STP sieht nur noch einen Port.

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
show etherchannel summary   ! SU = L2 in Benutzung, P =
gebündelt, s = suspended, I = einzeln
```

- LACP active/passive · PAgP desirable/auto · `on` = statisch, nur mit `on`
- Alle Mitglieder: gleiche Speed, Duplex, VLANs, Trunk-Modus · Hash pro Flow, nicht pro Paket

Falle: passive–passive und auto–auto bilden nichts, beide Seiten warten.

Spanning Tree (Rapid PVST+) 2.5

STP macht aus Schleifen einen Baum: eine Root, von dort der günstigste Weg zu jedem Switch.

- Root: kleinste Bridge-ID = Priorität (Schritte 4096, Standard 32768) + VLAN-ID + MAC
- Kosten: 10M 100 · 100M 19 · 1G 4 · 10G 2
- Root Port: kleinste Pfadkosten → kleinste Bridge-ID des Senders → kleinste Port-ID des Senders
- Rollen: Root, Designated, Alternate, Backup · RSTP-Zustände: Discarding, Learning, Forwarding · klassisch 30–50 s, RSTP Sekunden
- PortFast + BPDU Guard an Access-Ports · Root Guard gegen fremde Root

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
interface fa0/5
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Merke: Bei STP gewinnt immer der kleinere Wert.

WLAN 1.11 · 2.6 · 2.7 · 2.9

Lightweight-APs werden zentral vom WLC gesteuert. Sie finden ihn per DHCP Option 43 oder DNS.

- 2,4 GHz: nur 1, 6, 11 überlappen nicht · 5 GHz viel mehr Kanäle
- CAPWAP: UDP 5246 Steuerung, 5247 Daten · Split-MAC: AP macht Echtzeit, WLC Verwaltung und Roaming
- AP-Modi: Local (Access-Port), FlexConnect (Trunk), Monitor, Sniffer, Bridge · WLC per Trunk, Ports als LAG
- WPA2 = AES-CCMP · WPA3 = SAE, PMF Pflicht · Personal = PSK, Enterprise = 802.1X mit RADIUS
- WLAN im WLC: SSID → Interface/VLAN → Security → QoS-Profil (Platinum = Sprache)

Routing-Tabelle und statische Routen 3.1 – 3.3

Erst das längste Präfix, dann die kleinste AD, dann die kleinste Metrik.

```
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
O   10.2.0.0/24 [110/20] via 192.168.1.2, 00:03:10, Gi0/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, Gi0/0
L   192.168.1.1/32 is directly connected, Gi0/0
```

Connected 0	Static 1	eBGP 20	EIGRP 90
OSPF 110	RIP 120	ext. EIGRP 170	iBGP 200

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.2 200   ! Floating
ip route 10.9.9.9 255.255.255.255 192.168.1.2 ! Hostroute
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2
```

Falle: Die AD vergleicht nur Routen mit gleich langem Präfix. Ein /24 per RIP schlägt ein /16 per OSPF.

OSPFv2 3.4

Jeder Router kennt die Karte seiner Area und rechnet selbst den kürzesten Weg.

- Hello/Dead 10/40 s (Broadcast, P2P), 30/120 s (NBMA) · 224.0.0.5 alle, 224.0.0.6 DR/BDR · IP-Protokoll 89
- Router-ID: manuell → höchste Loopback → höchste Interface-IP
- DR: höchste Priorität, dann Router-ID, nicht präemptiv · Priorität 0 = nie · auf P2P keine DR-Wahl
- Kosten = 100 Mbit/s ÷ Bandbreite (Referenz anpassbar, auf allen Routern gleich)
- Zustände: Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full
- LSA: 1 Router · 2 Network (vom DR) · 3 Summary (zwischen Areas) · 5 External

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface g0/2
show ip ospf neighbor
Neighbor ID  Pri State          Address   Interface
2.2.2.2        1 FULL/DR        10.0.0.2  Gi0/0
3.3.3.3        1 2WAY/DROTHER   10.0.0.3  Gi0/0
```

Falle: 2WAY zwischen zwei DROTHER ist normal. ExStart/Exchange → MTU. Gar kein Nachbar → Timer, Area, Subnetz, Auth, passiv, Router-ID doppelt.

FHRP (HSRP) 3.5

Zwei Router teilen sich eine virtuelle Gateway-Adresse. Fällt einer aus, merkt der Host nichts.

```
interface g0/0
 standby 1 ip 192.168.1.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 track g0/1 20
show standby brief
```

- HSRP: Active/Standby, Priorität 100, Hello 3 s/Hold 10 s, Preempt aus · vMAC v1 0000.0C07.ACxx, v2 0000.0C9F.Fxxx
- VRRP: offener Standard, Master/Backup, Preempt an · GLBP: Lastverteilung über mehrere vMACs

Falle: Der Track-Abzug muss größer sein als der Abstand zum anderen Router: 110 − 5 = 105 reicht gegen 100 nicht.

NAT 4.1

NAT tauscht die private Quelladresse gegen eine öffentliche. PAT unterscheidet viele Hosts über Ports.

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
ip nat inside source static 192.168.1.100 203.0.113.10
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
show ip nat translations / statistics
```

Inside Local	private Adresse des Hosts
Inside Global	öffentliche Adresse des Hosts nach NAT
Outside Global	Adresse des Ziels im Internet
Outside Local	Ziel aus Sicht innen (meist = Outside Global)

DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP 4.2 – 4.6

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool LAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.5
interface g0/1
 ip helper-address 10.0.0.5     ! Relay am Client-Gateway
ntp server 10.0.0.1
logging host 10.0.0.9
logging trap informational
```

- DHCP: Discover, Offer, Request, Ack (DORA) · T1 50 %, T2 87,5 % der Lease
- DNS: A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR · Reihenfolge: Cache, hosts-Datei, DNS-Server
- NTP: Stratum 0 = Referenzuhr, 1 direkt daran, 16 = nicht synchron · `ntp master` macht den Router zum Server
- Syslog: 0 Emergency · 1 Alert · 2 Critical · 3 Error · 4 Warning · 5 Notice · 6 Informational · 7 Debug · `logging trap n` sendet n und kleiner
- SNMP: Manager fragt (UDP 161), Agent meldet per Trap/Inform (UDP 162) · v2c Community im Klartext, v3 authPriv verschlüsselt

> **Merke:** „Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily“ = Syslog 0 bis 7.

QoS, TFTP und FTP 4.7 · 4.9

- Ablauf: klassifizieren → markieren → einreihen → policen oder shapen
- DSCP 6 Bit im IP-Header, CoS 3 Bit im 802.1Q-Tag · EF 46 Sprache, AF41 Video, Default 0
- Sprache: Delay < 150 ms, Jitter < 30 ms, Verlust < 1 % · Trust Boundary am Telefon/Access-Switch
- Policing verwirft oder markiert um · Shaping puffert (nur ausgehend) · LLQ = Priority-Queue + CBWFQ
- TFTP: UDP 69, keine Anmeldung · FTP: TCP 21/20, Passwort im Klartext · sicher: SCP/SFTP
- `copy tftp: running-config` mischt ein, `copy tftp: startup-config` ersetzt (wirkt nach Reload)

Security-Grundlagen und Gerätezugang 5.1 – 5.4 · 2.8

Ein Risiko entsteht, wenn eine Bedrohung eine Schwachstelle ausnutzen kann. Mehrere Schutzschichten sorgen dafür, dass ein einzelner Fehler nicht reicht.

- Bedrohung (wer), Schwachstelle (Lücke), Exploit (Werkzeug), Risiko (Wahrscheinlichkeit × Schaden) · CIA: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
- Passwörter: `enable secret` schlägt `enable password` · Typ 0 Klartext, 5 MD5, 7 umkehrbar, 8 PBKDF2, 9 scrypt
- MFA: Wissen + Besitz + Merkmal · Zertifikate statt Passwort im Netz

```
hostname R1
ip domain-name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin secret Geheim!
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 access-class 10 in
```

ACL 5.6

Von oben nach unten, erster Treffer gilt, am Ende steht unsichtbar „deny any“.

- Standard 1–99/1300–1999: nur Quelle, nah ans Ziel · Extended 100–199/2000–2699: nah an die Quelle
- Wildcard: 0 = muss passen, 1 = egal · `host 10.1.1.1` = 10.1.1.1 0.0.0.0 · `any` = 0.0.0.0 255.255.255.255
- Interface: `ip access-group NAME in|out` · vty: `access-class`

```
ip access-list extended WEB
 10 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 host 10.2.2.10 eq 80
 20 deny ip any 10.2.2.0 0.0.0.255 log
 30 permit ip any any
interface g0/0
 ip access-group WEB in
```

> **Falle:** Eine ACL ohne eine einzige Permit-Zeile sperrt alles.

Layer-2-Security 5.7

DHCP Snooping baut die Tabelle, auf die DAI und IP Source Guard aufsetzen.

```
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
interface g0/1
 ip dhcp snooping trust      ! nur Uplink
ip arp inspection vlan 10
```

- Violation: protect (still) · restrict (verwirft + meldet) · shutdown (err-disabled, Standard)
- Gegen VLAN-Hopping: Ports fest auf access, DTP aus, Native VLAN ungenutzt, freie Ports in ein Parkplatz-VLAN

AAA und VPN 5.5 · 5.8

- AAA: Authentication (wer), Authorization (was darf er), Accounting (was hat er getan)
- RADIUS: UDP 1812/1813, nur Passwort verschlüsselt, Netzzugang · TACACS+: TCP 49, alles verschlüsselt, Befehle einzeln, Geräte-Admin
- Fallback `local` greift nur, wenn kein Server antwortet
- IPsec: IKE Phase 1 (ISAKMP SA), Phase 2 (IPsec SA) · ESP verschlüsselt, AH nicht · Tunnelmodus für Site-to-Site
- Site-to-Site verbindet Netze, Remote Access einzelne Benutzer · Routing-Protokolle brauchen GRE über IPsec

Automation 6.1 – 6.7

Controller trennen Management, Control und Data Plane. Automation beschreibt den Sollzustand.

- Northbound = REST zu Apps · Southbound = NETCONF, OpenFlow, CLI zu Geräten · Overlay auf Underlay
- Catalyst Center (früher DNA Center): Automation, Assurance, Policy
- REST: GET lesen · POST anlegen · PUT ersetzen · PATCH ändern · DELETE löschen
- HTTP: 200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 · 401 nicht angemeldet · 403 keine Berechtigung · 404 · 500
- JSON: `{}` Objekt · `[]` Array (Index ab 0) · Schlüssel in doppelten Anführungszeichen · kein Komma am Ende
- Ansible: agentenlos, Push, YAML-Playbooks · Terraform: deklarativ, plan/apply, State-Datei
- NETCONF: XML über SSH (830) · RESTCONF: HTTPS mit JSON oder XML · YANG beschreibt die Daten

```
GET /restconf/data/ietf-interfaces:interfaces
Accept: application/yang-data+json
200 OK
{"interface":[{"name":"Gi0/1","enabled":true}]}
```

Fehlerbilder und erster Prüfbefehl

alle

Symptom	Typische Ursache	Prüfen mit
Ping nur im VLAN	kein Inter-VLAN-Routing, falsches Gateway	`show ip interface brief`
Ein VLAN fehlt am Trunk	allowed vlan, VLAN nicht angelegt	`show interfaces trunk`
Port err-disabled	Port Security, BPDU Guard	`show interfaces status`
Late Collisions	Duplex-Mismatch	`show interfaces`
EtherChannel (I)/(s)	Modus oder Parameter verschieden	`show etherchannel summary`
OSPF-Route fehlt	kein Nachbar, `network`, passiv, Area	`show ip ospf neighbor`
Falscher Pfad	längeres Präfix oder kleinere AD gewinnt	`show ip route <Ziel>`
Ping hin, keine Antwort	Rückroute fehlt	`show ip route` am Ziel
HSRP zweimal Active	Hellos kommen nicht an (VLAN, Gruppe, Version)	`show standby brief`
Client hat 169.254.x.x	Helper fehlt, Pool leer, Snooping-Trust fehlt	`show ip dhcp pool`
Internet geht nicht	Default-Route, NAT inside/outside, NAT-ACL	`show ip nat statistics`
SSH geht nicht	Schlüssel, Domain, `transport input`, `login local`	`show ip ssh`
Uhrzeit falsch	NTP-Server, Authentisierung, Stratum 16	`show ntp associations`

Prüfungstricks

alle

- Exhibit: erst Interface-Status, dann Adresse und Maske, dann Route, dann ACL oder NAT
- „Welcher Befehl zeigt …“: meist `show` + Funktion, oft mit `brief`
- Zahlen sicher abrufen: AD, Ports, Syslog-Level, Timer, STP-Kosten
- Bei „Best Practice“ gewinnt die sichere Variante: SSH, SNMPv3, WPA3, `secret`